

• TELEMEDISIN AIOT TERPADU

Rawat lebih awal, bukan lebih lambat.

Wearable, aplikasi, AI, dan dokter dalam satu alur —
untuk pencegahan penyakit kronis di institusi.



● LATAR BELAKANG

Penyakit kronis tumbuh diam–diam, jauh sebelum gejala terlihat.

34,1%

orang dewasa Indonesia hipertensi
berdasarkan pengukuran tekanan
darah.

RISKESDAS 2018

8,4%

saja yang pernah terdiagnosis
tenaga kesehatan. Sisanya belum
tahu.

RISKESDAS 2018

>70%

kematian di Indonesia disebabkan
penyakit tidak menular.

WHO · PROFIL PTM INDONESIA

● CELAH YANG DITANGANI

Pemeriksaan berkala datang terlambat.

Institusi padat — perusahaan, pesantren, sekolah berasrama, panti wreda — memikul risiko kolektif.

Cek manual & jarang — satu angka sesaat tidak menunjukkan tren harian atau malam hari.

Stres tidak terukur — pemicu hipertensi dan gangguan tidur luput dari catatan.



● SOLUSI

Satu platform dari pergelangan ke dokter.



Wearable TeleBand & TeleRing merekam vital kontinu.



AI menandai pola: indeks stres & status triase.



Telemedisin chat & video call dengan vital terlampir.





● PERANGKAT WEARABLE

Dua bentuk, satu ekosistem data.

Detak jantung & HRV	30–220 bpm
Saturasi oksigen	70–100 %
Suhu kontak kulit	±0,1 °C
EKG lead-I	250 Hz
Tekanan darah (PTT/PPG)	terkalibrasi
Konektivitas	BLE 5.x

● DIPANTAU KONTINU

Enam sinyal, satu riwayat.



Detak jantung
& HRV



SpO₂
saturasi oksigen



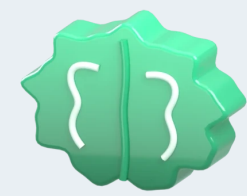
Suhu tubuh
kontak kulit



EKG
lead-I



Tekanan darah
estimasi



Indeks stres
dari HRV

Setiap ikon adalah objek 3D porselen yang dimodelkan dan dirender lewat Blender CLI — bahasa visual yang sama di aplikasi, situs, video, dan poster.

● APLIKASI PASIEN

Vital Anda, jelas sekilas.

Beranda, detail vital, analisis tren, catat makan, dan konsultasi dalam satu aplikasi web yang bisa dipasang.



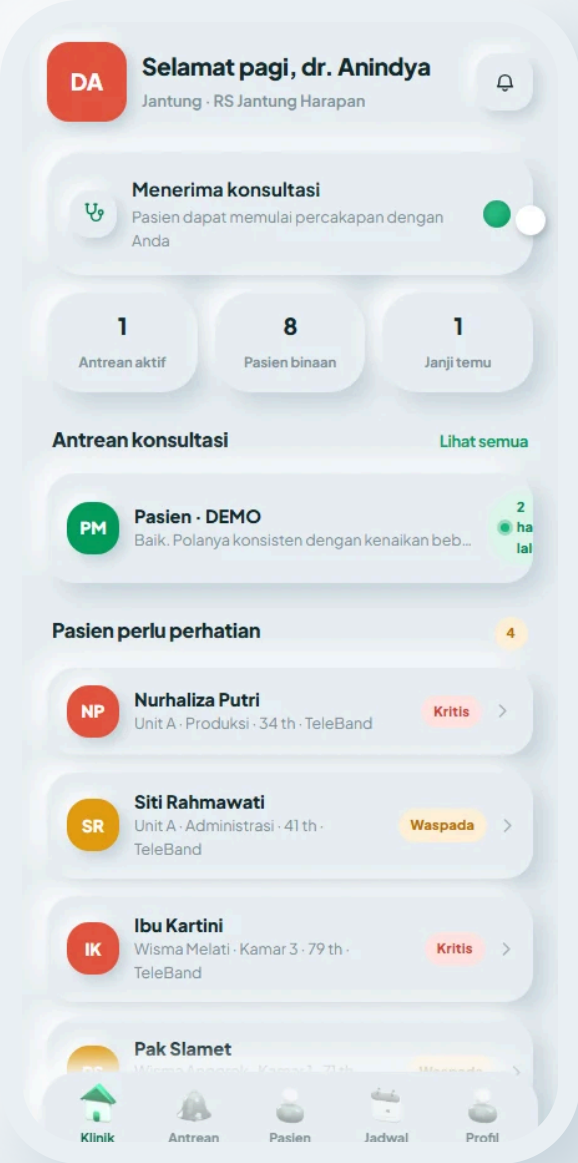
● EMPAT PERAN

Satu platform, layar untuk tiap tugas.



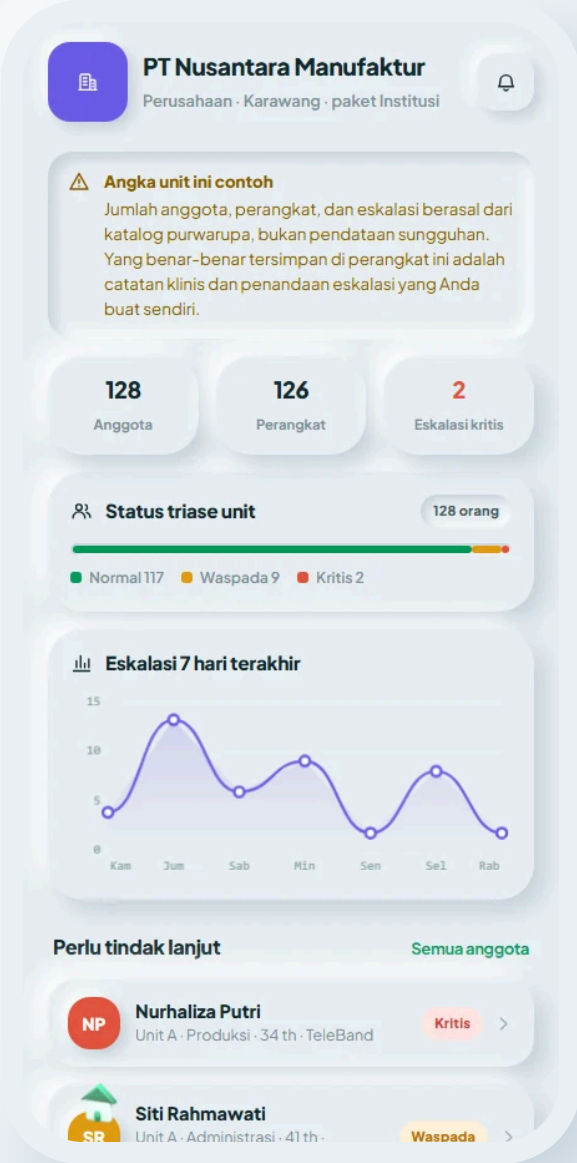
Pasién

Vital, riwayat, konsultasi



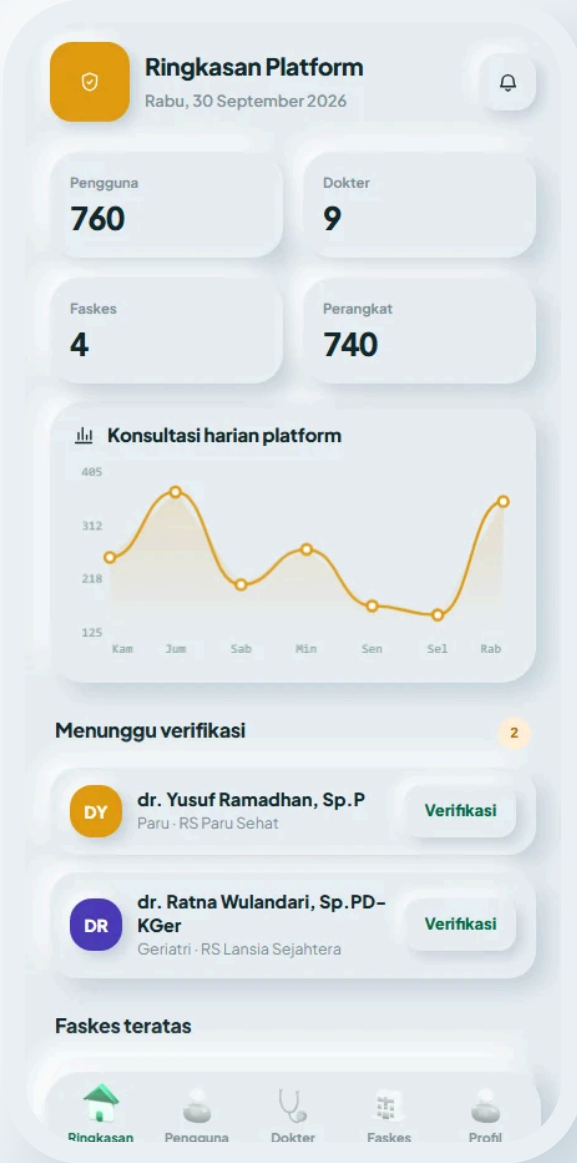
Dokter

Papan jaga, antrean, catatan



Admin faskes

Anggota berisiko, perangkat



Admin sistem

Pengguna, verifikasi, kalibrasi

● ALUR LAYANAN

Dari pemakaian harian hingga tindak lanjut klinis.



01

Daftar & kalibrasi

Pengguna didaftarkan ke unit, perangkat dikalibrasi ke alat acuan.



02

Pantau kontinu

Vital siang-malam dikirim ke gateway lalu ke cloud; tetap merekam saat luring.



03

Analisis & triase

Indeks stres serta status Normal, Waspada, atau Kritis per individu.



04

Konsultasi

Kasus berisiko diteruskan ke dokter atau psikolog lewat teleconsult.

Empat lapis, edge sampai klinik.

LAPIS 1

Akuisisi

TeleBand & TeleRing (ESP32–C6): PPG, EKG, suhu, IMU, pra-proses on-device.

LAPIS 2

Gateway

Aplikasi web (Web Bluetooth) atau gateway institusi; buffer luring, TLS.

LAPIS 3

Cloud AI

Firebase: basis data deret waktu, mesin inferensi, aturan klinis bertingkat.

LAPIS 4

Tindak lanjut

Dasbor faskes, chat & video call WebRTC, notifikasi, rencana intervensi.

Enkripsi saat transit

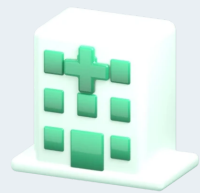
Data dipisah per unit

Akses per peran

Mode luring

● SEGMENT PENERAPAN

Untuk populasi yang tinggal dan bekerja bersama.



Perusahaan

Kesehatan karyawan, beban kerja, K3 dan absensi.



Pesantren

Asrama padat: deteksi cepat demam dan penurunan saturasi.



Sekolah berasrama

Stres ujian dan kualitas tidur siswa.



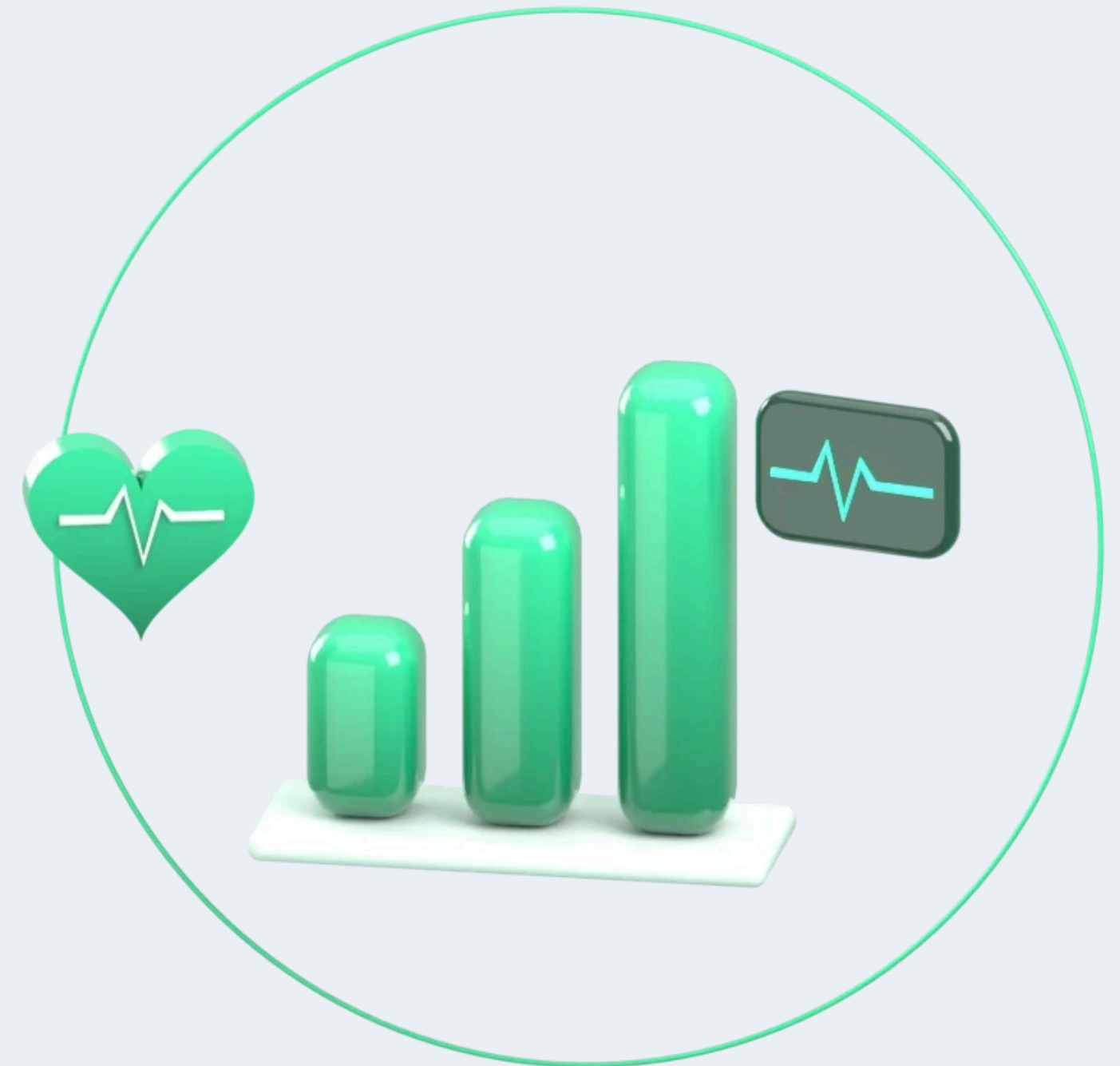
Panti wreda

Lansia berisiko kardiovaskular; alarm otomatis ke perawat.

● PETA PENGEMBANGAN

Bertahap, dimulai dari stres.

- FASE 1 Pemantauan stres** — HRV, detak jantung istirahat, pola tidur, integrasi psikolog.
- FASE 2 Vital lengkap** — SpO₂, suhu, EKG lead-I dengan eskalasi klinis.
- FASE 3 Estimasi tekanan darah** — validasi PTT/PPG terhadap alat acuan.
- FASE 4 Skala institusi** — multi-unit, analitik populasi, laporan berkala.



● COBA SEKARANG

Masuk sebagai tamu.

Tanpa daftar — pilih peran pasien,
dokter, atau admin faskes dan jelajahi
alurnya.



telecare-id.web.app

Fajar Jelang Riyadi (ketua) · Faizal Tri Widiandika · Sholeh Putra Utama
Pembimbing: Dr. Fuad Anwar, S.Si., M.Si.

